# Quản lý chất thải y tế

TS.NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH

BỘ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

# Mục tiêu học tập

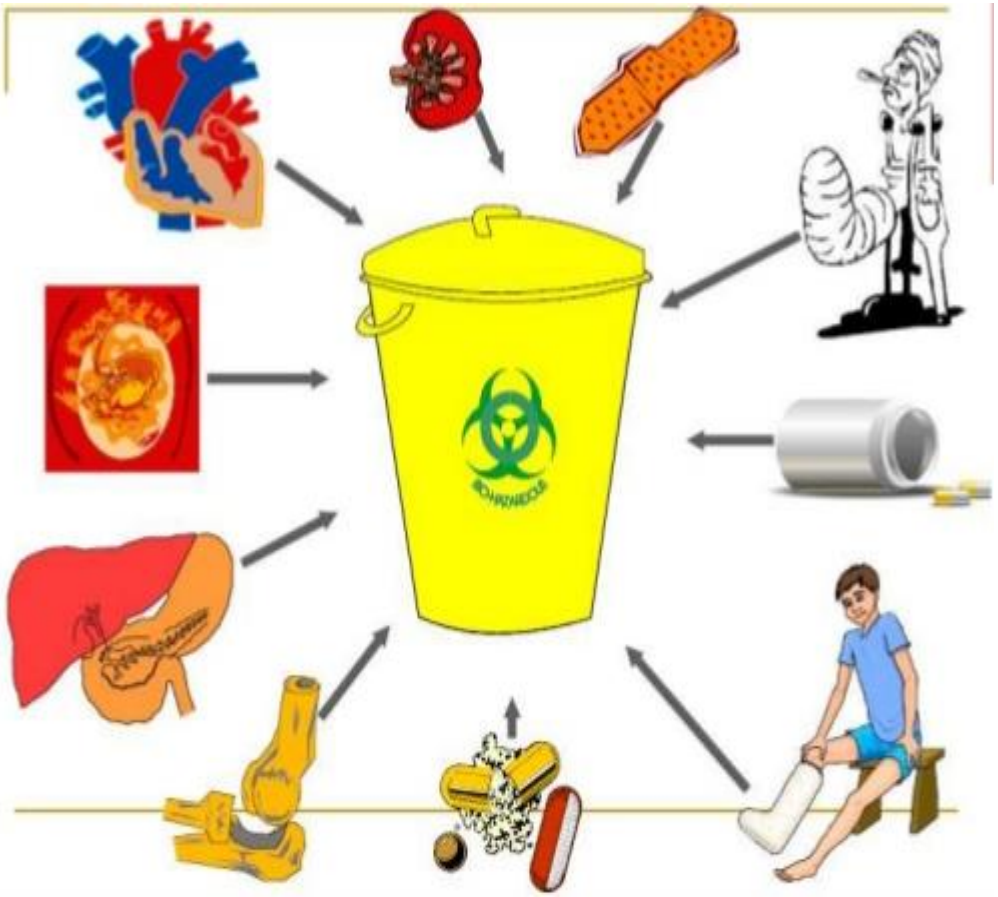
1) Tầm quan trọng của công tác quản lý chất thải y tế
2) Quy trình quản lý chất thải y tế trong cơ sở y tế
3) Thực hành đúng quy trình quản lý chất thải y tế

# Chất thải y tế

- Chất thải y tế là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế
- Bao gồm:

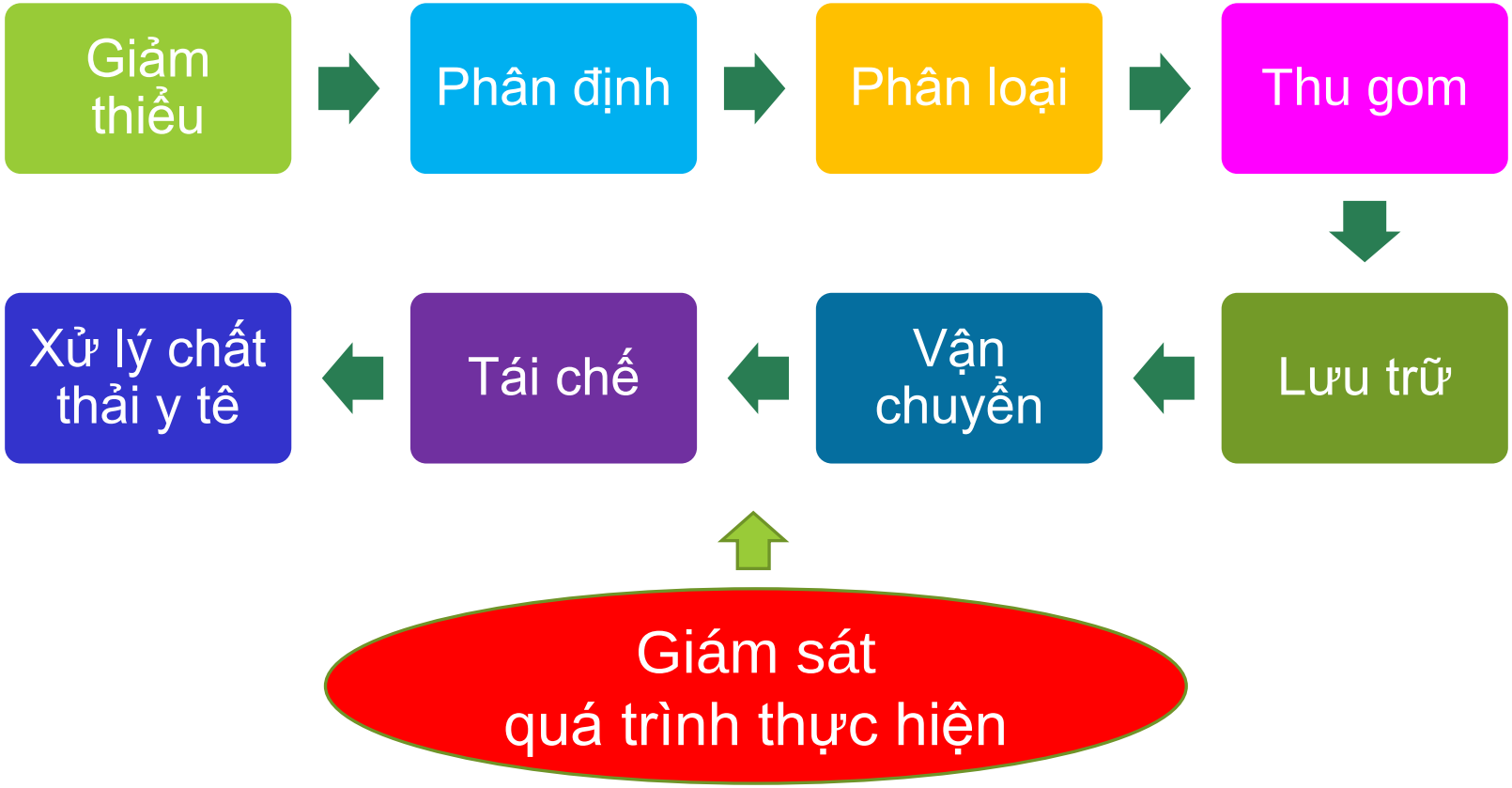
# Chất thải y tế nguy hại

- Là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại
- Bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.



# Quản lý chất thải y tế

- là quá trình:



# Tại sao phải quản lý chất thải y tế?

- Số lượng lớn  chi phí xử lý cao, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí)
- Chứa nhiều yếu tố nguy cơ cho người tiếp xúc và cộng đồng: 20% CTYT là chất thải nguy hại có một số đặc tính như sau:
  - Có khả năng lây nhiễm;
  - Gây độc gen, gây độc tế bào;
  - Có chứa độc chất, hóa chất độc hại;
  - Có tính ăn mòn;
  - Có tính phóng xạ (đối với các cơ sở có xạ trị);
  - Sắc nhọn.
- Giảm phơi nhiễm nghề nghiệp cho NVYT (80% phơi nhiễm nghề nghiệp là do rủi ro vật sắc nhọn)

# Mục đích của quản lý chất thải y tế

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong bệnh viện sạch đẹp
- Hướng dẫn NVYT thực hành đúng và xử lý chất thải bệnh viện
- Ngăn ngừa tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viên qua đường môi trường trong bệnh viện
- Ngăn ngừa tai nạn cho NVYT trong quy trình xử lý chất thải bệnh viện
- Bảo vệ sức khỏe cộng đồng
- Giảm thiểu chất thải y tế

# 1. Phân định chất thải y tế

Gồm 4 nhóm:

1. Chất thải lây nhiễm
2. Chất thải không lây nhiễm
3. Chất thải thông thường
4. Chất thải phóng xạ

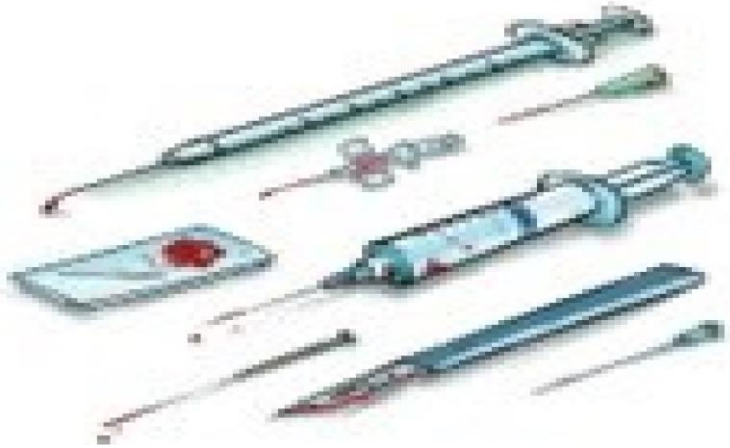
TTLT 58/2015 BYT - BTNMT

- TT 22/2014/TT-BKHCN

# Chất thải lây nhiễm

❖ **Chất thải lây nhiễm sắc nhọn**

- Là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng
- Bao gồm: kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác;



# Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn

- Bao gồm:
- Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể
- Các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly;

# Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao

- Bao gồm:

- Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trở lên (Nghị định số 92/2010/NĐ-CP Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm)

# Chất thải giải phẫu

- Bao gồm:
- Mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ
- Xác động vật thí nghiệm.

# Chất thải nguy hại không lây nhiễm

- ✔Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
- ✔Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất;
- ✔Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng;
- ✔Chất hàn răng amalgam thải bỏ;
- ✔Chất thải nguy hại khác theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT- về quản lý chất thải nguy hại

# Chất thải y tế thông thường

- Bao gồm:

✔ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người và chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế;

✔ Chất thải rắn thông thường phát sinh từ cơ sở y tế không thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại;

✔ Sản phẩm thải lỏng không nguy hại

## Chất thải thông thường

- Thức ăn thừa, vỏ hoa quả, bánh kẹo, lá cây…
- Bó bột trong gẫy xương kín
- Dược phẩm, hóa chất hết hạn

## Chất thải tái chế

- Nhựa: chai, lọ, can
- Giấy: báo, bìa, vỏ hộp thuốc
- Thủy tinh: chai, lọ thuốc
- Kim loại: vỏ hộp sữa, nước giải khát…

# Chất thải phóng xạ

- Chất thải rắn phóng xạ
  - Xilanh, kim tiêm thuốc phóng xạ thải bỏ
  - Giấy, khăn lau nhiễm bẩn phóng xạ
  - Bao bì, chai lọ đựng thuốc phóng xạ thải bỏ
  - Quần áo, giầy dép nhiễm bẩn chất phóng xạ, mô người, mô động vật và các vật thể nhiễm bẩn phóng xạ khác được thải bỏ
- Nước thải phóng xạ
  - Nước thải bị nhiễm bẩn phóng xạ từ phòng pha chế, phân liều thuốc phóng xạ
  - Nước rửa chai lọ, dụng cụ làm việc với thuốc phóng xạ
  - Nước thải nhà vệ sinh dùng cho người bệnh đã sử dụng thuốc phóng xạ
- Nguồn PX kín đã qua sử dụng

# Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

- Phải có biểu tượng theo quy định (Phụ lục số 02)

CHẤT THẢI NGUY HẠI

Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của chất thải nguy hại

Cảnh báo chất phóng xạ

Cảnh báo về chất thải có chứa chất gây bệnh

Biểu tượng chất thải tái chế

# Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

- Phải có biểu tượng theo quy định (Phụ lục số 02)

Cảnh báo về chất thải có chứa chất gây độc tế bào

Cảnh báo về chất thải có chứa chất ăn mòn

Cảnh báo về chất thải có chứa các chất độc hại

Cảnh báo về chất thải có chất dễ cháy

# Màu sắc của bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

- chứa chất thải lây nhiễm

- chứa chất thải y tế thông thường

- chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm

- chứa chất thải tái chế

# Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

- Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa.
- Bao bì/dụng cụ đựng CTYT sử dụng PP đốt không làm bằng nhựa PVC
- Có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng
- Thùng, hộp đựng chất thải sắc nhọn phải có thành, đáy cứng không bị xuyên thủng

# Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

- Thùng, hộp đựng chất thải có thể tái sử dụng theo đúng mục đích lưu chứa sau khi đã được làm sạch và để khô

# Dụng cụ chứa chất thải phóng xạ

- Chất thải phóng xạ dạng rắn:

- Thùng đựng phải có nắp đậy, đóng mở bằng bàn đạp chân, có lót bao hoặc túi nylon ở trong, được thiết kế che chắn thích hợp để bảo vệ chống chiếu ngoài cho nhân viên bức xạ và có dấu hiệu cảnh báo bức xạ dán bên ngoài.
- Bao, túi thu gom chất thải phóng xạ phải có màu khác nhau cho các loại chất thải phóng xạ khác nhau;

- Chất thải phóng xạ dạng lỏng (nước thải phóng xạ): bình chứa

- Thiết kế che chắn thích hợp để bảo vệ chống chiếu ngoài cho các nhân viên và bảo đảm ngăn ngừa việc rò rỉ nước thải phóng xạ ra MT
- Bình đựng phải đặt trong một thùng kim loại, giữa thùng kim loại và bình phải đổ chất hấp thụ để hấp thụ nước rò rỉ.
- Bình đựng và thùng bên ngoài phải có nắp đậy kín, có gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ

# Dụng cụ chứa chất thải phóng xạ

Biểu tượng

Thùng chứa nguồn phóng xạ

Thùng chứa

- Không quy định cụ thể màu sắc của bình, thùng chứa chất thải phóng xạ

# 2. Phân loại chất thải y tế

# Nguyên tắc phân loại chất thải y tế

- ✔Phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh
- ✔Từng loại CTYT phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định.
- ✔TH các CTYT nguy hại không có khả năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý  phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa

# Phân loại CTYT ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh

# Nguyên tắc phân loại chất thải y tế

✔Khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác hoặc ngược lại thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây

# Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải

- Mỗi khoa, phòng, bộ phận phải bố trí vị trí để đặt các bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế;
- Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải

# Phân loại chất thải y tế

| Loại | Phân nhóm | Phương tiện lưu trữ | Ví dụ |
|---|---|---|---|
| Lây nhiễm | Sắc nhọn | Thùng hoặc hộp có màu vàng | |
| | Không sắc nhọn | Túi/ trong thùng có lót túi, màu vàng | |
| | Có nguy cơ lây nhiễm cao | Túi/ trong thùng có lót túi, màu vàng | |
| | Giải phẫu | 2 lần túi/ trong thùng có lót túi, màu vàng | |

# Phân loại chất thải y tế

| Loại | Phân nhóm | Phương tiện lưu trữ | Ví dụ |
|---|---|---|---|
| **Nguy hại không lây nhiễm** | **Dạng rắn** | **Túi/ trong thùng có lót túi, màu đen** | |
| | Dạng lỏng | Dụng cụ có nắp đậy kín, màu đen | |
| Thông thường | Không phục vụ mục đích tái chế | Túi/ trong thùng có lót túi, màu xanh | |
| | Phục vụ mục đích tái chế | Túi/ trong thùng có lót túi, màu trắng | |

# 3.Thu gom chất thải y tế

- Thu gom chất thải y tế là quá trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh và vận chuyển về khu vực lưu giữ, xử lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế

# Thu gom chất thải lây nhiễm

- Phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên CSYT
- Túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín, bảo đảm không bị rơi, rò rỉ chất thải trong quá trình thu gom
- CSYT quy định tuyến đường và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong CSYT
- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ trước khi thu gom về khu lưu giữ, xử lý chất thải trong khuôn viên CSYT
- Tần suất thu gom: ít nhất 01 (một) lần/ngày;
- CSYT có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày  tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn tối thiểu là 01 lần/tháng

# Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên CSYT
- Thu gom chất hàn răng amalgam thải và thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân:
- Chất thải có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp và bảo đảm không bị rò rỉ hay phát tán hơi thủy ngân ra môi trường.

# Thu gom chất thải y tế thông thường

- Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng

# Thu gom chất thải phóng xạ

❖ Chất thải phóng xạ dạng rắn:

- Thu gom, phân tách khỏi chất thải không phóng xạ và phân loại dựa trên chu kỳ bán rã của các nhân phóng xạ, hoạt độ phóng xạ  phải được thu gom theo từng loại riêng biệt
- Các thùng, bao, túi đựng phải bao gói cẩn thận, dán nhãn thông tin nhận dạng trước khi chuyển vào nơi lưu giữ tạm thời
- Chất thải phóng xạ dạng rắn được thu gom phải lập thành hồ sơ

❖ Chất thải phóng xạ dạng lỏng (nước thải phóng xạ):

- Thu gom tách khỏi nước thải không phóng xạ vào các bể chứa/bình đựng
- Phải dán nhãn thông tin nhận dạng theo quy định trước khi chuyển vào nơi lưu giữ tạm thời
- Các bể thu gom nước thải phóng xạ phải được bố trí và thiết kế bảo đảm các yêu cầu quy định

# 4. Lưu giữ chất thải y tế

# Yêu cầu kỹ thuật của khu lưu giữ chất thải y tế trong khuân viên CSYT

- Có mái che; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.
- Có phân chia các ô hoặc có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất và phải có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải y tế nguy hại được lưu giữ với kích thước phù hợp, dễ nhận biết;
- Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải y tế nguy hại ở dạng lỏng.
- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy.
- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ

# Yêu cầu của dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại tại khu lưu giữ chất thải trong CSYT

- Có thành cứng, không bị bục vỡ, rò rỉ dịch thải trong quá trình lưu giữ chất thải;
- Có biểu tượng loại chất thải lưu giữ theo quy định
- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm phải có nắp đậy kín và chống được sự xâm nhập của các loài động vật;
- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa hóa chất thải phải được làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu chứa chất thải có tính ăn mòn. Trường hợp lưu chứa hóa chất thải ở dạng lỏng phải có nắp đậy kín để chống bay hơi và tràn đổ chất thải.

# Lưu giữ chất thải y tế

- Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải lưu giữ riêng tại khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế.
- Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm phải lưu giữ riêng trừ trường hợp các loại chất thải này áp dụng cùng một phương pháp xử lý.
- Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được lưu giữ riêng.

# Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm

- Tại cơ sở y tế không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường
- Bảo quản trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày.
- Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín;
- Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ cơ sở y tế khác về để xử lý theo mô hình cụm hoặc mô hình tập trung, phải ưu tiên xử lý trong ngày. Trường hợp chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20°C và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày.

# Khu vực lưu trữ chất thải lây nhiễm

# Khu vực lưu trữ chất thải hóa chất

# Lưu trữ chất thải phóng xạ

- Chất thải phóng xạ dạng rắn
- Lưu trữ vào hộp/thùng chờ phân ra trước khi thải ra môi trường hoặc xử lý
- Chất thải phóng xạ dạng lỏng:
- Lưu trữ vào các bình/ bể chứa chờ phân rã hoặc xử lý
- Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng thải bỏ:
- Lưu giữ trong kho tạm thời chờ chyển giao cho nhà cung cấp hoặc SX hoặc cơ sở có đủ điều kiện lưu trữ

# Khu vực lưu trữ chất thải phóng xạ

# 5. VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI Y TẾ

- Vận chuyển chất thải y tế là quá trình chuyên chở chất thải y tế từ nơi lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế đến nơi lưu giữ, xử lý chất thải của cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý chất thải y tế

# Vận chuyển chất thải y tế nguy hại để xử lý theo mô hình CSYT

- Các hình thức vận chuyển

- Thuê đơn vị bên ngoài có giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại để thực hiện vận chuyển chất thải của cơ sở y tế đến cơ sở xử lý cho cụm
- Tự vận chuyển hoặc thuê đơn vị khác không thuộc đối tượng quy định trên phải được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt tại kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

- Phương tiện vận chuyển

- xe thùng kín hoặc xe bảo ôn chuyên dụng để vận chuyển
- sử dụng các loại phương tiện vận chuyển khác để vận chuyển

# Vận chuyển CTYT

# Vận chuyển chất thải y tế nguy hại để xử lý theo mô hình CSYT

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYT nguy hại trên phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  - Có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị rách vỡ bởi trọng lượng chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển
  - Có biểu tượng về loại chất thải lưu chứa theo quy định (kích thước phù hợp, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu)
  - Được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển chất thải.
- Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các thùng, hộp hoặc túi kín, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển.
- Trong quá trình vận chuyển, khi xảy ra tràn đổ, cháy, nổ chất thải y tế hoặc các sự cố khác phải thực hiện ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

# Vận chuyển chất thải y tế để xử lý theo mô hình tập trung

- Vận chuyển chất thải nguy hại không lây nhiễm: thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
- Vận chuyển chất thải lây nhiễm: phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  - Trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các bao bì, dụng cụ kín, bảo đảm không bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển
  - Thùng của phương tiện chuyên dụng là loại thùng kín/ thùng được bảo ôn
  - Đối với các khu vực không sử dụng được phương tiện vận chuyển chuyên dụng, được sử dụng các loại phương tiện vận chuyển khác nhưng phải đáp ứng các yêu cầu quy định
- Vận chuyển chất thải y tế thông thường thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý chất thải thông thường.

# Vận chuyển CTYT

# 6. Quản lý chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế

- Chỉ được phép tái chế:
- chất thải y tế thông thường
- chất thải lây nhiễm sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được quản lý như chất thải y tế thông thường
- Không được sử dụng vật liệu tái chế từ chất thải y tế để sản xuất các đồ dùng, bao gói sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm.
- Khi chuyển giao chất thải để phục vụ mục đích tái chế, cơ sở y tế phải thực hiện các quy định sau:
- Bao bì lưu chứa chất thải phải được buộc kín và có biểu tượng chất thải tái chế theo quy định
- Ghi đầy đủ thông tin vào Sổ bàn giao chất thải phục vụ mục đích tái chế theo mẫu quy định

# 7. Xử lý chất thải y tế nguy hại

- CTYT nguy hại phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
- Ưu tiên lựa chọn các công nghệ không đốt, thân thiện với môi trường và bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

# Xử lý chất thải y tế nguy hại

- Hình thức xử lý CTYT nguy hại theo thứ tự ưu tiên sau:
  - Xử lý tại cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý CTYT
  - Xử lý CTYT nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế (CTYT của một cụm cơ sở y tế được thu gom và xử lý chung tại hệ thống, thiết bị xử lý của một cơ sở trong cụm);
  - Tự xử lý tại công trình xử lý CTYT nguy hại trong khuôn viên CSYT
- Hình thức xử lý CTYT nguy hại theo mô hình cụm CSYT phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt trong kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

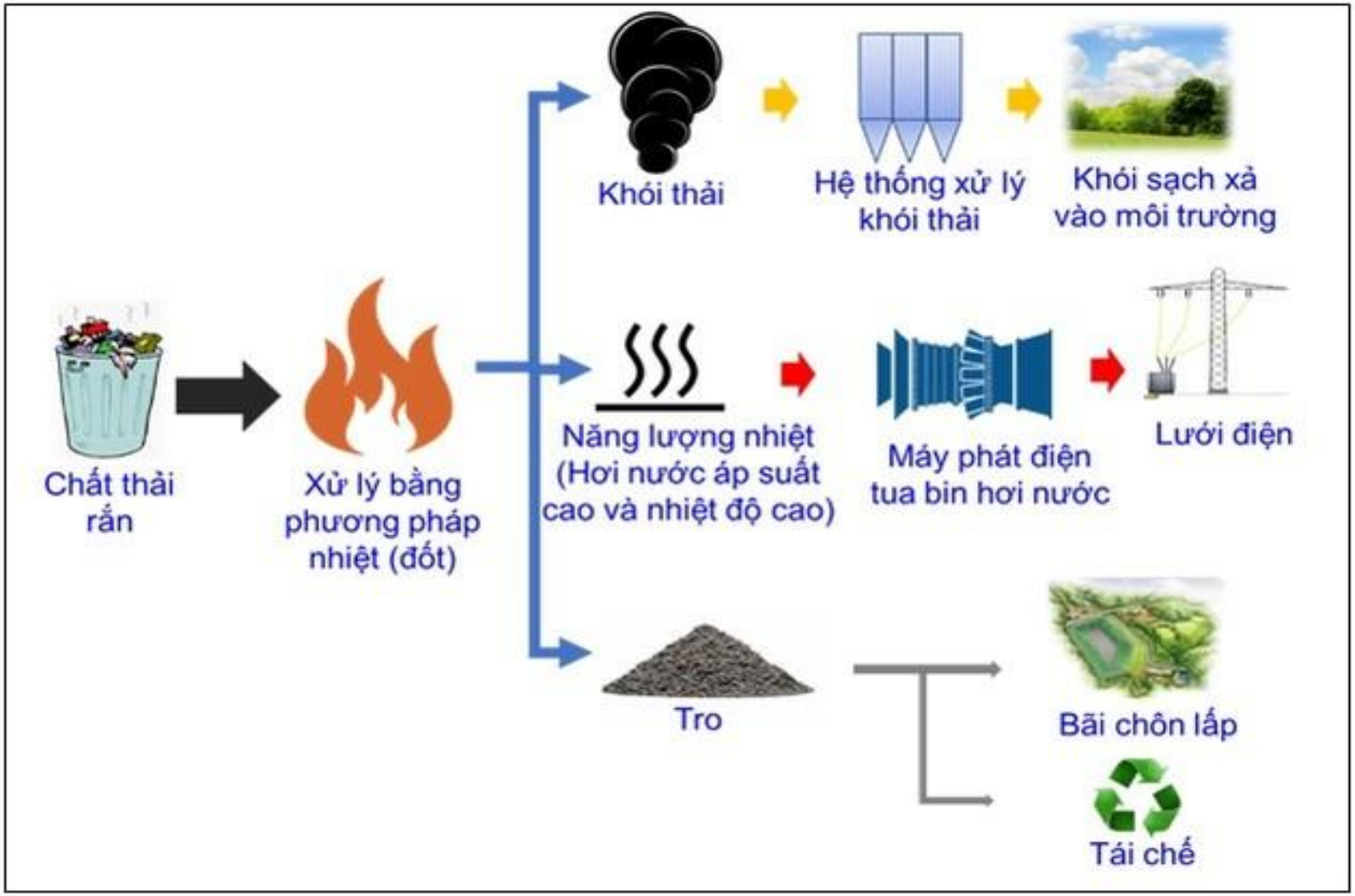
# Xử lý rác thải rắn nguy hại bằng phương pháp đốt

# Xử lý rác thải rắn nguy hại bằng công nghệ vi sóng kết hợp cắt

# Các phương pháp xử lý rác thải rắn thông thường

- Xử lý rác thải rắn bằng phương pháp sinh học (pp ủ sinh học các chất hữu cơ không độc hại)
- Xử lý rác thải rắn bằng phương pháp nhiệt (đốt)
- Xử lý rác thải rắn bằng phương pháp chôn lấp
- Xử lý rác thải rắn bằng phương pháp khí hóa Plasma (đốt 3000-7000 độ, không có oxi  không khói)

# Xử lý chất thải rắn



# Xử lý chất thải phóng xạ

- Chất thải phóng xạ dạng rắn :
- Nén hoặc ép để giảm thể tích nếu được xác định là loại chất thải có thể nén, ép được và bảo đảm:
- Đốt nếu được xác định là loại chất thải có thể đốt được và bảo đảm có giải pháp để quản lý đối với tro phóng xạ tạo ra.
- Nước thải phóng xạ chứa các nhân phóng xạ có chu kỳ bán rã từ 100 ngày trở lên phải được xử lý để tách các nhân phóng xạ khỏi thành phần nước thải bảo đảm hoạt độ phóng xạ còn lại trong nước thải sau khi xử lý nhỏ hơn hoặc bằng mức để được phép thải ra môi trường
- Chất thải phóng xạ sinh học phải được xử lý tiệt trùng bằng hơi, bằng bức xạ, khử khuẩn bằng hóa chất, xử lý nhiệt khô trước khi áp dụng các biện pháp xử lý

# 8. Giảm thiểu chất thải y tế

Cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải y tế theo thứ tự ưu tiên sau:

- Lắp đặt, sử dụng các thiết bị, dụng cụ, thuốc, hóa chất và các nguyên vật liệu phù hợp, bảo đảm hạn chế phát sinh chất thải y tế
- Đổi mới thiết bị, quy trình trong hoạt động y tế nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải y tế
- Quản lý và sử dụng vật tư hợp lý và hiệu quả

# Quản lý nước thải y tế

- Nước thải y tế phải quản lý, xử lý theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận.
- Sản phẩm thải lỏng được thải cùng nước thải thì gọi chung là nước thải y tế.

thank you

MÔI TRƯỜNG & ĐÔ THỊ
www.moitruongvadothi.vn Online